

Corrigé de la 2ème épreuve de moyenne durée

Exercice N° 01: (10 points)

- Forme intermédiaire :

$$\begin{aligned}
 & (:=, 0, \quad, Id) \\
 & \left\{ \begin{array}{l} QUAD\ de\ C_1 \rightarrow C_{1.Temp} \end{array} \right. \\
 & (BNZ, Deb_Exp1, C1.Temp, \quad) \\
 & \left\{ \begin{array}{l} QUAD\ de\ C_2 \rightarrow C_{2.Temp} \end{array} \right. \\
 & (BNZ, Deb_Exp2, C2.Temp, \quad) \\
 & \cdot \\
 & \cdot \\
 & \cdot \\
 & \left\{ \begin{array}{l} QUAD\ de\ C_n \rightarrow C_n.Temp \end{array} \right. \\
 & (BNZ, deb_Expn, Cn.Temp, \quad) \\
 & (BR, Fin, \quad, \quad) \\
 & \left\{ \begin{array}{l} QUAD\ de\ exp\ 1 \rightarrow Texp\ 1 \end{array} \right. \\
 & (+, Id, Texp1, Id) \\
 & (BR, Deb_Cond_2, \quad, \quad) \\
 & \left\{ \begin{array}{l} QUAD\ de\ exp\ 2 \rightarrow Texp\ 2 \end{array} \right. \\
 & (+, Id, Texp2, Id) \\
 & (BR, Deb_Cond_3, \quad, \quad) \\
 & \cdot \\
 & \cdot \\
 & \cdot \\
 & \left\{ \begin{array}{l} QUAD\ de\ exp\ n \rightarrow Texp\ n \end{array} \right. \\
 & (+, Id, Texp_n, Id) \\
 & Fin.
 \end{aligned}$$

- La grammaire associée :

$$\left\{ \begin{array}{l}
 \begin{array}{c} \downarrow 1 \\
 \langle Inst_Sumcond \rangle \rightarrow Id \quad := Sumcond \langle List_cond \rangle Do \langle List_exp \rangle EndSumcond \\
 \downarrow 2 \qquad \qquad \qquad \downarrow 3 \\
 \langle List_cond \rangle \rightarrow \langle Cond \rangle \quad , \langle List_cond \rangle / \langle Cond \rangle \\
 \langle List_cond \rangle \rightarrow \langle exp \rangle \quad , \langle List_exp \rangle / \langle exp \rangle \\
 \uparrow 4 \qquad \qquad \qquad \uparrow 5
 \end{array}
 \end{array} \right.$$

- Les routines sémantiques :

Routine R1 :

Début

Lookup (id.nom , p) ;

Si p=0 Alors ERREUR : Id non déclaré ;

Sinon id.nom := p.nom ;

id.type := p.type ;

Quad (QC) := (:= , 0 , , id) ;

QC ++ ;

Fsi;

Fin ;

Routine R2 :

Début

QUAD (QC) := (BNZ, , C.Temp ,)

Enfiler (FileBNZ, QC) ;

QC ++ ;

Fin;

Routine R3 :

Début

QUAD (QC) := (BNZ , , C.Temp,) ;

Enfiler (FileBNZ, QC) ;

QC++ ;

QUAD (QC) := (BR, , ,)

Sauv_BR := QC ;

QC ++ ;

X:= DEFILER (FileBNZ) ;

QUAD (X , 2) := QC ;

Fin ;

Routine R4 :

Début

Si Id.Type et Exp.Type sont compatibles

Alors QUAD (QC) := (+, Id.nom , Texp_n , Id.nom) ;

QC ++ ;

QUAD (QC) := (BR , , ,) ;

QC++ ;

X:= DEFILER (FileBNZ) ;

QUAD (X , 2) := QC ;

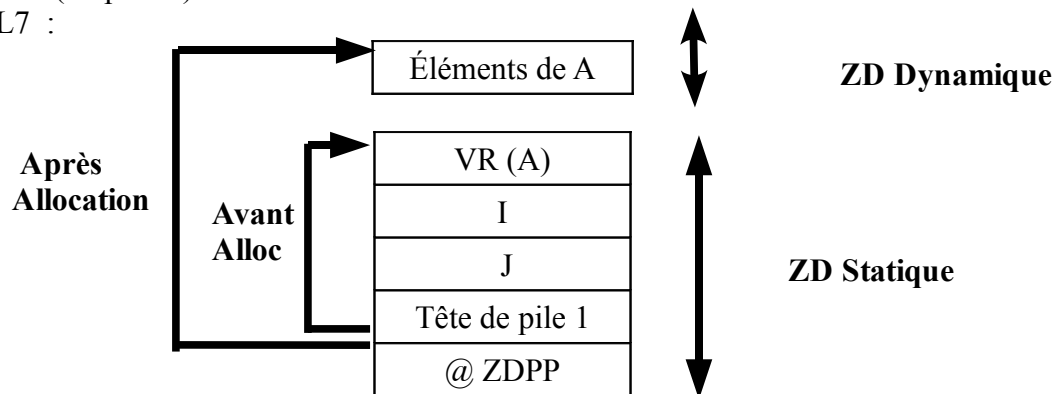
Sinon Incompatibilité de type

Fin ;

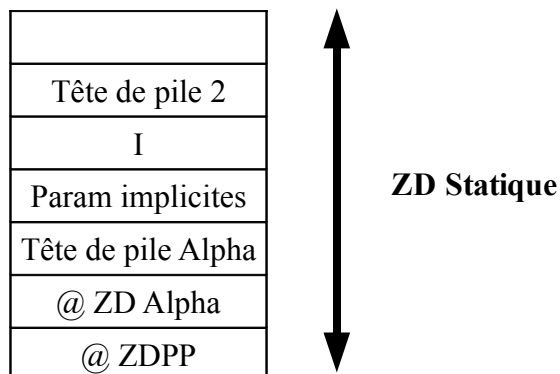
Exercice N° 02 : (10 points)

Partie N°01 : (06 points)

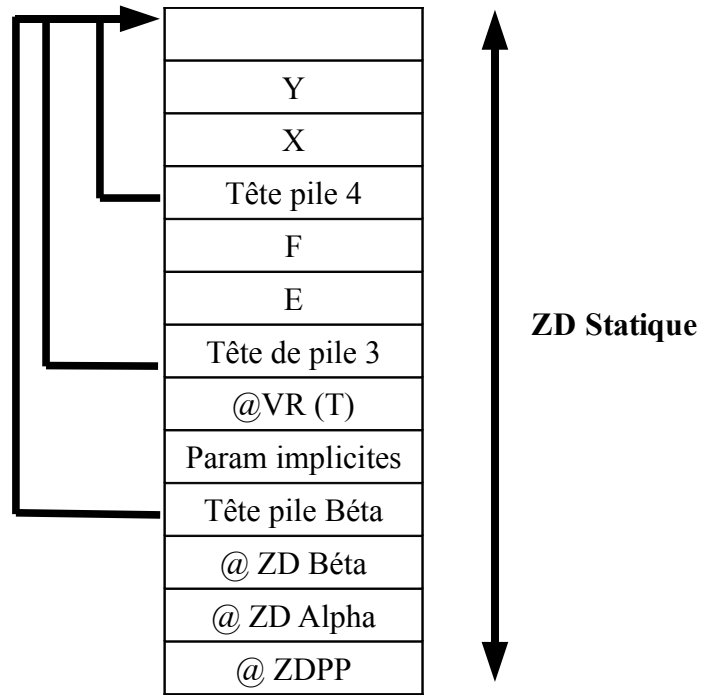
L1 = L7 :



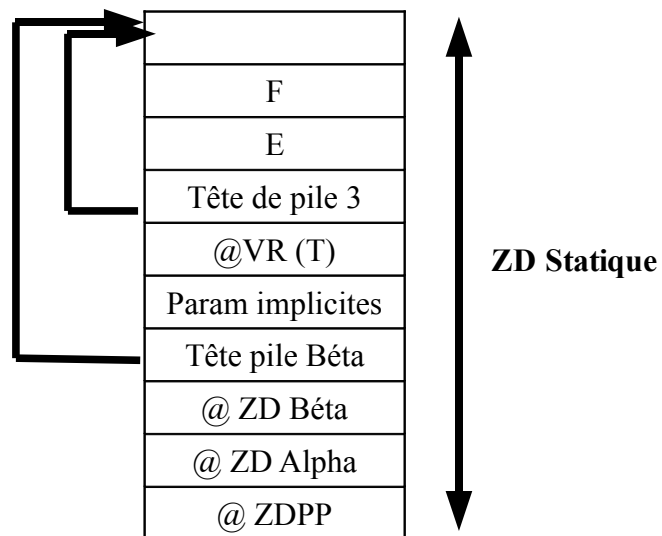
L2 :



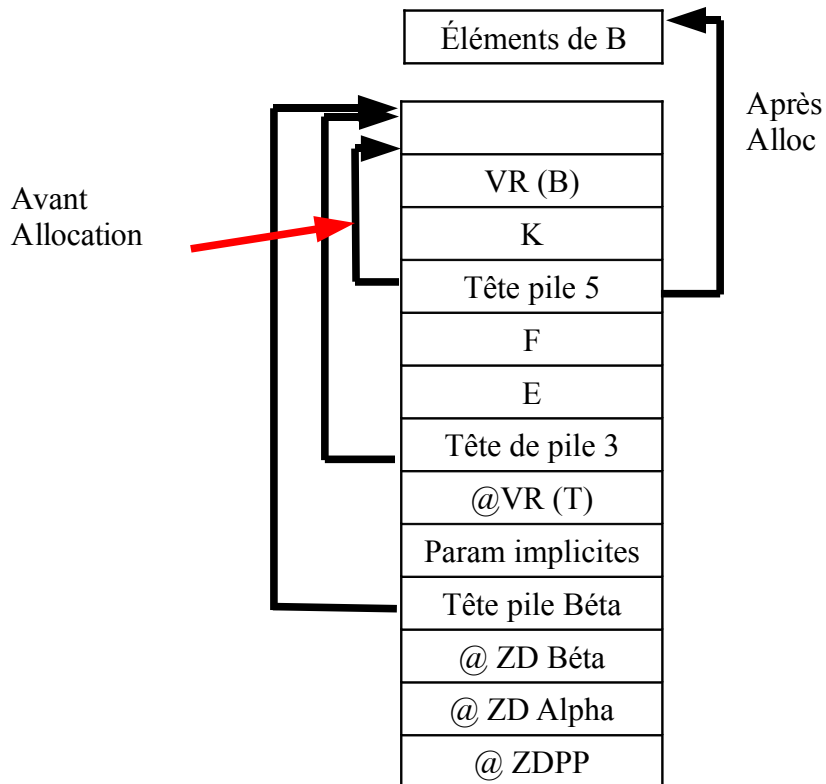
L3 :



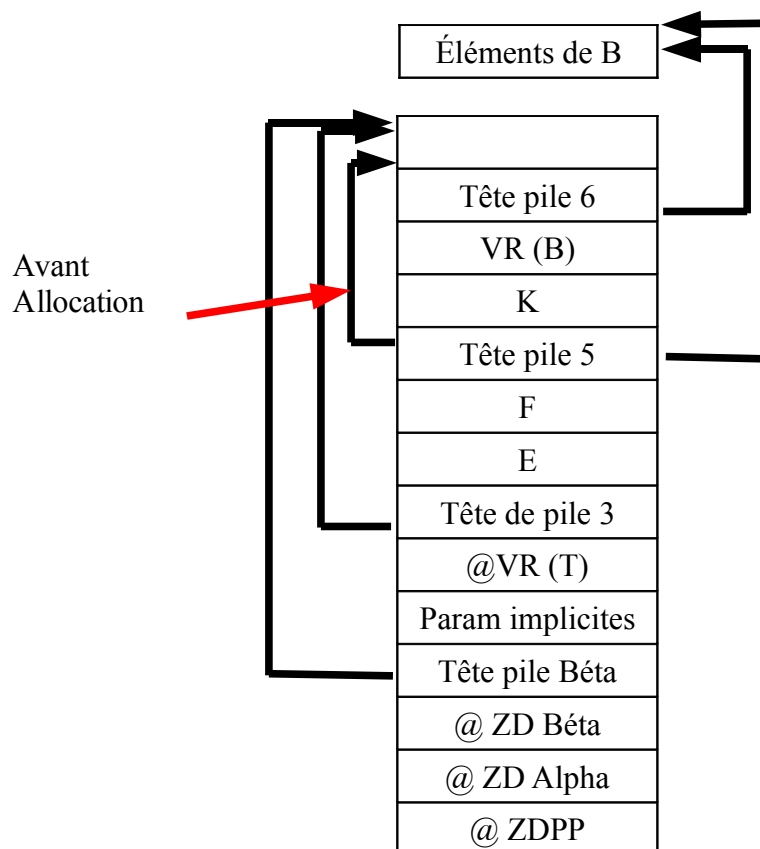
$L4 \equiv L6$:



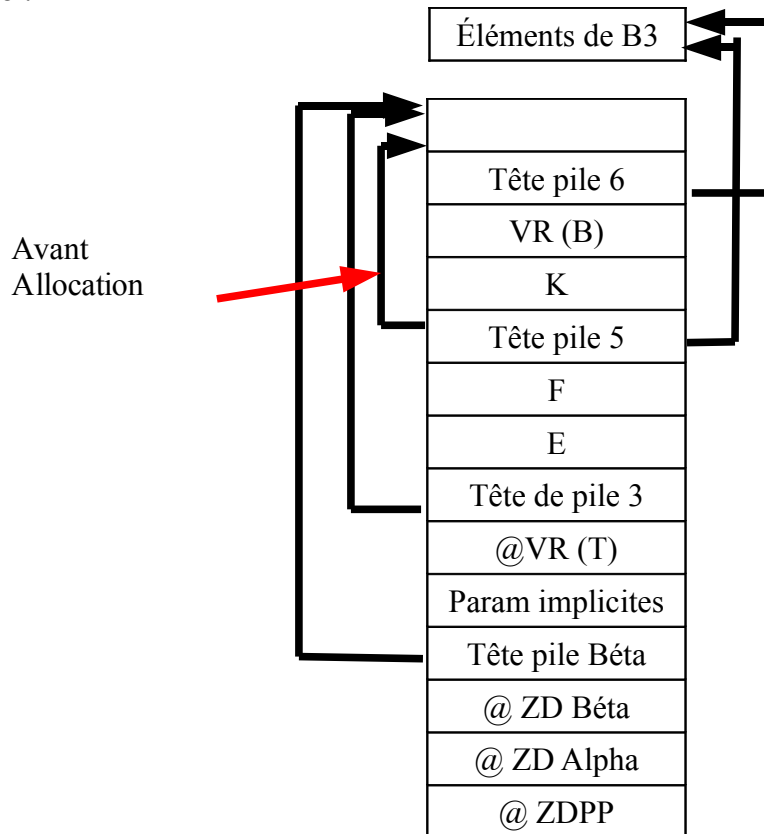
L5 :



L7 :



L8 :



@ I := activarea + Déplacement de la variable I / Début ZDPP .

@ M := c (activarea) + Déplacement de la variable M / Début ZDPP .

@ N := c (activarea) + Déplacement de la variable N / Début ZDPP .

@ B1[M+1/2 , M+1 / 2] := c (activarea) + Déplacement + [(M+1/2) -1) + (M-1+1) + (M+1/2) -1)] * Taille élément .

Partie N° 02 : (04 points)

- $i := m-1$
- $J := n$
- $t_1 := 4 * n$
- $v := a[t_1]$
- $i := i+1$
- $t_2 := 4*i$
- $t_3 := a[t_2]$
- Si $t_3 < v$ aller à (5)
- $j := j-1$
- $t_4 := 4*j$ $t_5 := a[t_4]$

- Si $t_5 > v$ aller à (9)
- Si $i > j$ aller à (26)
- $a[t_4] := t_3$
- Aller à (5)
- $a[t_2] := v$
- $a[t_1] := t_3$